



LGS-LLM

Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular



Giriş Literatür Taraması Görev Ataması

Ekibimiz kurulduktan sonra **hedef dersimizi seçmeden önce** genel bir **literatür taraması** yapmaya karar verdik.

Araştırma konusunu “**LLM ile soru üretimi**” olarak seçtik ve **LGS seviyesine olabildiğince** yakın araştırmaları filtrelemeye çalıştık.

Kişi başı 2 kaynağı araştırıp raporlamak üzere görevimize başladık.

MrAliBulut opened on Nov 6 - edited by BurakCan-K Edits Owner ...

1. Objective

This is the first official task for the LGS-LLM project. The goal is for each team member to conduct a focused literature review of two (2) sources. The combined findings from these reports will be used in our first team meeting to define the project's scope and select our initial lecture/topic.

2. Coordination

To prevent all 15 members from reviewing the same 3 papers, we must coordinate our efforts.

1. Go to the "Topic Claim List" (Trello Card with same name).
2. Claim your two sources. Add your name and the full title/link to the two papers you intend to review.
3. Check before you claim. Do not select a paper that another team member has already claimed.

3. Definition of Done (Checklist)

Your task is not complete until all of these items are checked. Use the template instructions: [Template](#)

Your final committed file must meet the standards given as the Definition of Done checklist below:

- ☐ I have made sure I'm examining two unique sources on the central by checking "Topic Claim List." ...
- ☐ I've added my topics to the "Topic Claim List." ...
- ☐ I have created a new file named exactly [TopicArea]_[ResearcherName]_Review.md. (Example: Math-Fractions_AliBulut_Review.md). ...
- ☐ I have deleted the irrelevant/instructional sections of the template. ...
- ☐ The file has been uploaded to the Initial Literature Review Reports/ directory. ...

Create sub-issue

Task1 Github Issue Ataması Kesiti



Giriş Literatür Taraması Rapor Şablonu 1

Ekip büyüklüğünü göz önünde bulundurarak **sonuçların kaydedilmesi, dağılmaması** ve herkesin yaptığı işten **sorumlu tutulabilmesi** adına bir raporlama şablonu geliştirdik.

Şablonumuzun ilk bölümünde yapılan araştırmanın nereye kaydedileceği, hangi isimlendirme ile kaydedileceği yönlendirmelerini verdik.

Örnek Task1 Raporu GitHub Konumu:
LGS-LLM/Initial Literature Review/
LGS-QuestionGeneration_BurakErden_Review.md

Before the Template

[This entire "Before the Template" section is instructional and must be deleted before you commit your file.]

1. File Location:

Upload your completed report to the following project repository `MrAliBulut/LGS-LLM` and under the `Initial Literature Review Reports` directory.

2. File Naming Convention:

The file name must follow this exact structure to ensure proper sorting and identification: `[TopicArea]_[ResearcherName]_Review.md`

- `[TopicArea]` should be a single, descriptive term (e.g., `Math-Fractions`, `Turkish-Paragraf`, `Science-DNA`).
- `[ResearcherName]` should be your name (e.g., `AliBulut`).

Example: `Math-Fractions_AliBulut_Review.md`

3. Cleanup Before Committing

Before you commit your file to the repository, you must delete the following sections:

1. This entire `## Before the Template` block (from the top of the file down to the horizontal rule below).
2. The entire `## 3. Appendix: How to Cite (A Brief Guide)` section at the end of the document.
3. The `This template is prepared by...` credit line at the very bottom of the file.

Your final file should **only** contain your analysis, starting from the `### Initial Literature Review Log` title.

Task1 Rapor Şablonu Yönlendirmeler



Giriş Literatür Taraması Rapor Şablonu 2

Şablon içerisinde araştırılan kaynakların bizim için **öneminin notlandırılması** ve kaynağa kolay ulaşılması adına **atıf yapılmasını** istedik.

Article 1: [Title of the Article]

Full Citation (APA 7th Style): [Insert full citation here. See Appendix.]

In-Text Citation Example: (Author(s), Year)

Summary of Contribution: [In your own words, what is the central argument of this paper? What research question did they ask, what method did they use, and what did they find? (Max 4-5 sentences)]

Key Findings & Quotations: [List 2-3 of the most important findings as bullet points. Direct quotes **must** be in "quotation marks" and include the page number (Author, Year, p. #).]

- [Finding 1]
- [Finding 2]

Personal Analysis & Relevance to LGS-LLM: [This is the most important section.]

- Do you agree with the authors' conclusions?
- What are the limitations of this study?
- How does this paper directly relate to *our* goal of generating LGS questions?
- Does it give you an idea for a feature? Does it warn you about a failure mode?]



Giriş Literatür Taraması Sonuç

Ekibimizin yüklediği raporların tamamı proje yöneticisi tarafından incelendi ve böylece bir **sonuç raporu** derledik.

Sonuç raporunda **%80** oranda **tamamlanma oranı** tespit ettik.

Araştırmamızın sonrasında yaptığımız toplantıda hedef dersimizi **İngilizce** olarak seçmeyi uygun gördük.

Ayrıca araştırma sonuçlarımızdan, projemizin geleceğini şekillendirecek incelemeleri not aldık.

EXECUTIVE SUMMARY FOR PHASE 1

(To: Project Stakeholders)

This document is the official control log and synthesis report for Phase 1: Initial Literature Review.

- **Objective:** To have all 15 team members research 2 sources to help define the project's scope and technical direction.
- **Methodology:** A `REPORTS_CHECK.md` log (this file) was used to track individual submissions, adherence to project protocols (coordination, naming), and academic integrity (citation validity).
- **Performance:**
 - **Submissions:** 12 out of 15 members (80%) submitted a report. 3 members (25%) failed to correctly submit.
 - **Validity:** Of the 12 submissions, 2 contained "Citation Check: NO" (unverifiable sources). This leaves **10 valid and usable reports**.
 -
- **Key Research Findings (From Valid Reports):**
 - Strategic Validation (RAG):** The research (e.g., Soner Eski, Art 2) provides strong evidence that our RAG-based approach (using lecture books) is superior to prompt-only methods.
 - Strategic Validation (QA):** The research (e.g., Muhammed Göymen, Art 1; Burak Erden, Art 2) confirms that automatic evaluation is unreliable. Our plan to use a "Human-in-the-Loop" (teacher-in-the-loop) QA team is the correct methodology.
 - Core Technical Challenge Identified:** The 7 valid reports unanimously identify that generating the question stem is easy. The core, unresolved challenge in all AQG systems is the generation of high-quality, plausible **distractors** (wrong answers).
- **Conclusion:** Phase 1 was a partial success. The valid reports have successfully defined our project's technical path and primary bottleneck. However, the log also revealed critical issues in team compliance and submission, which are being addressed before proceeding to Phase 2.

Task 1 Sonuç Raporu Kesiti



SWOT Analizi Görev Ataması

Hedef dersimizi belirledikten sonra dersimizin ana kazanımlarından birisi olan **SWOT Analizini** gerçekleştirmeye karar verdik.

Ekibimizin büyüklüğünü de düşünerek **herkesin ayrı bir SWOT Analizi hazırlamasını**, daha sonra ise bu analizlerin **derlenerek** ortak bir **Master SWOT** haline getirilmesine karar verdik.

Böylece **tüm ekip üyelerinin** SWOT analizi üretme konusunda **aktif bir çaba göstermesini** hedefledik.

SWOT Analysis: LGS English Question Generator

Researcher: [Your Name] Date: [Date of Completion]

Project Scope (Reminder)

This analysis **must** be based on the following project plan, which we decided upon as a team:

- **Project Goal:** Generate LGS English exam questions.
- **Core Method:** Advanced Prompt Engineering.
- **Knowledge Base:** Grounding the LLM with official LGS English lecture books and a corpus of previous official exam questions.
- **Key Feature:** Generating *both* text-based questions and the prompts for corresponding images (for visual questions).
- **Strategic Decision:** We are *not* using finetuning. Our success will be determined by our prompt quality and knowledge-base integration (RAG).

Task2 Rapor Şablonu Proje Bilgilendirmesi

Herkesin aynı konuya SWOT Analizi yapması adına rapor şablonumuzda yönlendirmelerin yanında proje konusu hakkında da bilgi verdik.



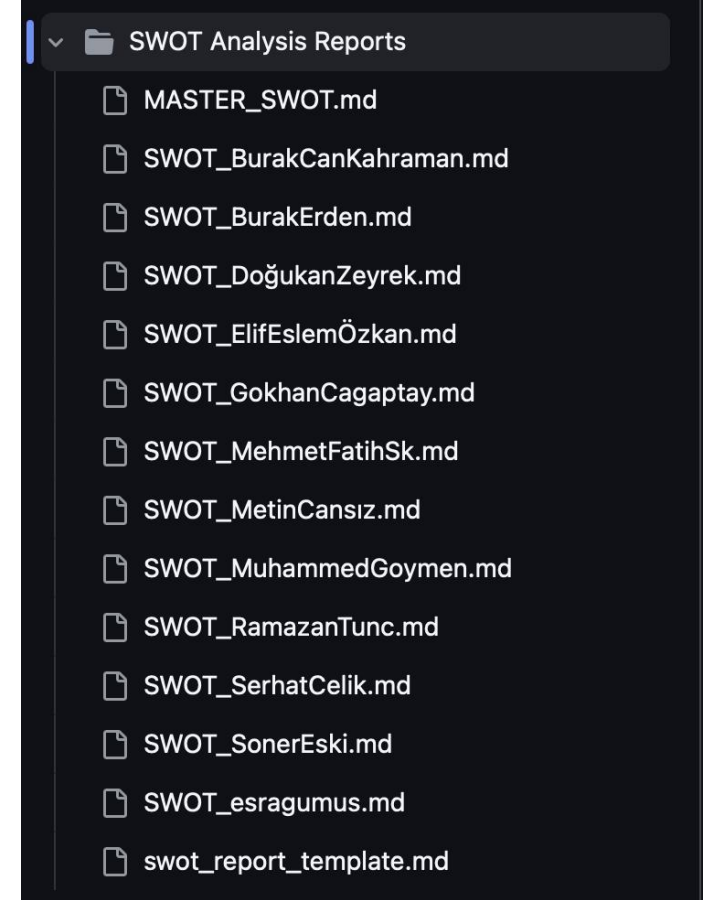
SWOT Analizi Sonuç

Ekibimizin yüklediği SWOT raporların tamamı proje yöneticisi tarafından incelendi ve bir **şablon** derlendi.

Daha sonra yaptığımız toplantı da ise bu şablonu ekipçe düzenleyerek **Master SWOT** oluşturduk.

Böylece toplam **22 maddeli** büyük bir SWOT analizine sahip olduk.

Bu görevimizde ise **%85** oranında **tamamlanma oranı** tespit ettik.



Task2 Raporları Dosya Görünümü

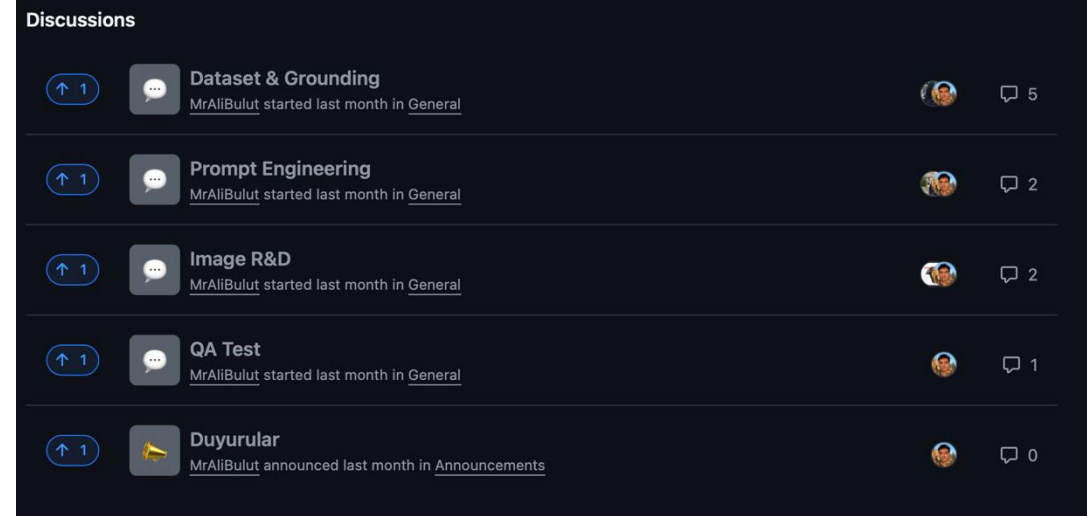


Takımlar Neden?

SWOT Analizimizi tamamladıktan sonra ekibimizi alt ekiplere yani takımlara böldük.

Bu takımlarımız:

- Prompt Engineering
- Dataset & Grounding
- Image R&D
- QA & Test



Takımlarımız için GitHub Discussion Başlıkları

Takımların proje yönetimi ile iletişimi için ise GitHub Discussions ortamını belirledik.



Takımlar Prompt Engineering

Giriş Literatür Taraması görevimizin bulguları neticesinde yaygın ve güncel LLM'lerin fine-tune edilen modellere göre daha iyi sonuç verdiğini görmüştük.

Dolayısı ile fine-tune işlemi yerine güncel bir trend olan Prompt Engineering tekniklerine yöneldik.

Başta takım lideri olmak üzere, takım üyeleri:

- Burak Can Kahraman
- Gökhan Çağaptay
- Mehmet Fatih Şık
- Soner Eşki



Prompt Engineering Literatür Taraması

LLM kullanılarak soru üretiminin en büyük problemi olarak farklı makalelerde defalarca karşımıza çıkan distractor üretimi konusuna önem vermemiz gerektiğini önceden belirlemiştik.

Dolayısıyla, takımımızın ilk görevi olarak Prompt Engineering Teknikleri ve Distractorlar üzerine bir daha Literatür Taraması gerçekleştirmeye karar verdik.

Dolayısı ile takım üyeleri olarak, 2 tane “Prompt Engineering ile Soru Üretimi” ve 2 tane “Distractor Üretimi” başlıkları ile toplamda kişi başı 4 tane kaynak taraması yapmayı hedefledik.



Takımlar Image R&D

LGS İngilizce çıkmış sorularını incelediğimizde bolca resimden oluştuğunu gördük. Dolayısıyla ekip büyüklüğümüze de güvenerek projemize görüntü oluşturmayı denemek istedik.

İlk görevlerimizi “Bu görevi yapabilir miyiz?” sorusuna cevap verebilmek adına sorgulayıcı hedefler olarak seçtik.

Başta takım lideri olmak üzere, takım üyeleri:

- Burak Erden
- Doğukan Enes Zeyrek
- Emirhan Sevimli
- Metin Cansız



Image R&D Bilgisayar Seçimi ve Tool Araştırması

Görüntü oluşturma yük açısından ağır bir görev olduğu için bu ağırlığı kaldıracak bilgisayarın sahibini takım üyeleri arasından seçmek için bir çalışma yaptık.

Daha sonra ise görüntü oluşturmak için kullanacağımız toollar konusunda bir araştırma gerçekleştirdik.



civitAI ile örnek üretim



Takımlar Dataset & Grounding

Diğer iki takımın sonuçlarının LGS ile uyumlu olmasını sağlamak adına bu takımımızın varolması gerektiğine karar verdik.

Başta takım lideri olmak üzere, takım üyeleri:

- Muhammed Göymen
- Ömer Efe Peltek
- Ramazan Tunç
- Serhat Çelik



Dataset & Grounding Verisetinin Oluřturulması

Giriř Literatür Taramasından bulgularımız neticesinde çıkmıř soruların yanında, MEB ders kitaplarından çoęunlukla soru tabanlı uygun ierikleri de tutmaya karar verdik.

Image R&D ekibinin ihtiyaları neticesinde ise veritabanında tutacaęımız soruların varsa resimlerinin kendisini ve o resimleri oluřturmamıza yarayacak prompt yapısı tutmaya karar verdik.

Veritabanı ortamı olarak MongoDB kullanmaya karar verdik.



Takımlar QA & Test

Diğer ekiplerin ürettiği yazılımlarına ortam sağlamak ve bu ortamda üretilen yazılımların kalitesini çeşitli test yöntemleri ile sağlamak adına bu ekibin gerektiğine karar verdik.

Bu ekibimiz ilk aşamada task almayarak Image R&D ekibinin ilk görev sonucunu bekledi.

Başta takım lideri olmak üzere, takım üyeleri:

- Elif Eslem Özkan
- Esra Gümüş

Görev	Atanan	Açıklama	Durum
Giriş Literatür Taraması	Herkes	Hedef Ders belirlenmesinden önce Literatür Taraması	Bitti
SWOT Analizi	Herkes	Hedef Ders ve proje kapsamı belirlendikten sonra swot çalışmaları	Bitti
Literatür Taraması	Prompt Engineering	Takım içi literatür taraması	Bitti
Bilgisayar Seçimi ve Tool Araştırması	Image R&D	Resim Üretebilir miyiz? Sorusuna cevap arayışı.	Bitti
Verisetinin Oluşturulması	Dataset & Grounding	Diğer ekiplerin çıktılarını LGS odaklı olmasını sağlama.	Kısmen Bitti
Veriseti ile ilk Üretim	Prompt Engineering, Image R&D	Verisetini ve ilgili teknikleri kullanarak AI üretimlerine başlama.	Backlog
Front-end Ortam Sağlanması	QA & Test	Ekiplerin ürettiği yazılımların çalışacağı ortamın sağlanması	Backlog
Yazılımlar Arası İletişim	QA & Test	Yazılımların birbiri ile iletişiminin sağlanması	Backlog



Kapanış Vizyonumuz

Yıllar boyu öğrendiğimiz yazılım geliştirme tekniklerinin hepsinde uygulamaya geçme kısmının tüm sürece bakıldığında sonlarda ve çok küçük bir boyutta olmasının bir sebebi var. Biz istediğimizi elde etmek için attığımız her adımın bizi ileri götürdüğünden emin olarak ilerlemek istiyoruz.

Vizyonumuzun ortasında bulunan bir kelime ve bir söz:

Spannungsbogen: Kişinin elde etmek istediği bir şeye çabalama yolunda sabretmesidir.
[DUNE]

"Bir ağacı kesmem için 6 saat verin, ilk 4 saatimi baltayı bileyerek geçireceğim."
Abraham Lincoln

Teşekkürler.